

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Nurzanah
NIM : 224308065
Kelas : TKA 7C
Akun Github (Tautan) : <https://github.com/nurzanahh>

1. Judul Percobaan

Object Classification with Scikit-learn

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut :

1. Memahami dasar-dasar *Machine Learning* dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan *Scikit-learn* untuk membuat model ML dasar.
4. Mengintegrasikan model ML dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek.
5. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

- a. Konsep dasar dan Peran *Machine Learning* dalam Sistem Kendali

Machine Learning (ML) atau pembelajaran mesin adalah salah satu cabang dari *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan yang membuat sistem bisa mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar (Ramadhani & Sembiring, 2022). *Machine Learning* (ML) terdiri dari beberapa pendekatan utama, yaitu :

- 1) *Supervised Learning* : Model belajar dari data berlabel (contoh : klasifikasi objek berdasarkan warna).
- 2) *Unsupervised Learning* : Model belajar dari pola dalam data tanpa label (contoh : clustering objek berdasarkan fitur visual).
- 3) *Reinforcement Learning* : Model belajar melalui *trial-and-error* untuk mengoptimalkan keputusan.

Pada praktikum kali ini menggunakan algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN). *K-Nearest Neighbors* (KNN) adalah algoritma *supervised learning* sederhana yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut (Dewi & Gusmana, 2018). KNN untuk klasifikasi objek berdasarkan warna digunakan dengan cara mengambil fitur warna dari objek, lalu menentukan kelas warnanya berdasarkan kedekatan dengan data latih yang sudah diberi label.

Machine Learning (ML) memungkinkan sistem kendali untuk belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu. Beberapa contoh penerapannya adalah :

- 1) *Predictive Maintenance*, mendeteksi potensi kegagalan sistem sebelum terjadi.
- 2) *Adaptive Control*, sistem kendali yang dapat menyesuaikan parameter secara otomatis.
- 3) *Anomaly Detection*, mendeteksi perilaku tidak normal dalam sistem industri.

b. Klasifikasi Objek dengan Model *Machine Learning*

Terdapat dua aplikasi utama dalam *Machine Learning* (ML) yaitu klasifikasi dan prediksi. Klasifikasi adalah metode dalam *Machine Learning* (ML) yang digunakan oleh mesin untuk memilah atau mengklasifikasikan obyek berdasarkan ciri tertentu sebagaimana manusia mencoba membedakan benda satu dengan yang lain. Sedangkan prediksi atau regresi digunakan oleh mesin untuk menerka keluaran dari suatu data masukan berdasarkan data yang sudah dipelajari dalam training. Metode ML yang paling populer yaitu Sistem Pengambil Keputusan, *Support Vector Machine* (SVM) dan *Neural Network* (Ahmad, 2017).

c. Penggunaan *Scikit-Learn* untuk Model *Machine Learning* Dasar

Scikit-Learn adalah *library Python* yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean *machine learning* dalam *Python*, melalui *Application Programming Interface* (API) yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana

biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi. Bisa dikatakan bahwa *library scikit-learn* ini sudah termasuk performa yang optimazed karena *library* ini dirancang di atas modul *NumPy* (*Numerical Python*) dan *SciPy* (*Sientific Python*), sehingga perhitungan di dalamnya menjadi lebih efisien. Namun tedapat kelemahan pada *library* ini yaitu *scikit-learn* tidak dianjurkan untuk dipergunakan pada desain data yang lebih besar (Fahmi, 2023).

Penggunaan *Scikit-learn* untuk model *machine learning* dasar adalah pemanfaatan *library Scikit-learn* (sklearn) dalam membangun, melatih, dan mengevaluasi model *machine learning* dengan cara yang sederhana dan terstruktur. *Scikit-learn* menyediakan berbagai algoritma *machine learning* dasar, baik untuk klasifikasi, regresi, clustering, maupun preprocessing data, sehingga memudahkan pengguna dalam mengimplementasikan sistem cerdas tanpa harus membuat algoritma dari nol.

d. Integrasi *Machine Learning* dengan *Computer Vision* untuk Deteksi Objek

Tujuan integrasi model *Machine Learning* dengan *Computer Vision* untuk deteksi objek, khususnya pada deteksi gambar atau warna adalah agar sistem mampu mengenali dan membedakan objek berdasarkan ciri visual yang dimilikinya, seperti intensitas warna, kombinasi RGB, atau pola tertentu pada gambar. Dengan bantuan *Computer Vision*, citra terlebih dahulu diolah melalui teknik seperti konversi warna (misalnya ke HSV), segmentasi, dan ekstraksi fitur. Selanjutnya, *Machine Learning* digunakan untuk melatih model agar mampu mengklasifikasikan warna atau objek tertentu secara otomatis.

Untuk meningkatkan akurasi dalam klasifikasi warna, dapat digunakan pendekatan *Machine Learning*, salah satunya yaitu algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN). Integrasi algoritma *K-Nearest Neighbors* (KNN) dengan *Computer Vision* memungkinkan sistem melakukan deteksi warna secara *real-time*. Prosesnya dimulai dari akuisisi citra melalui kamera, dilanjutkan dengan *preprocessing* seperti konversi ruang warna atau segmentasi, kemudian dilakukan klasifikasi warna menggunakan

model KNN yang telah dilatih sebelumnya dengan dataset warna. Hasilnya adalah sistem yang mampu mengenali dan memberi label warna pada objek dalam citra atau video.

4. Analisis dan Diskusi

Analisis

a. Performa model dalam mendeteksi warna

Model *Support Vector Machine* (SVM) mampu mengenali pola warna dan memberikan hasil prediksi yang akurat, baik saat diuji dengan data maupun ketika digunakan secara *real-time* melalui kamera. Namun, hasil deteksi bisa berubah jika pencahayaan kurang baik, kamera tidak jelas, atau ada warna yang mirip satu sama lain. Jadi, secara umum model sudah bekerja dengan baik, hanya saja akurasi masih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

b. Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?

Jika jumlah dataset ditambah, akurasi model dalam mendeteksi warna akan meningkat. Hal ini karena model SVM memperoleh lebih banyak variasi data sehingga mampu mempelajari pola warna dengan lebih baik dan saat dijalankan dengan kamera secara *real-time*, prediksi warna akan lebih stabil dan akurat. Jika dataset hanya berisi sedikit data, model akan kesulitan membedakan warna yang mirip sehingga akurasi rendah.

c. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

- 1) Menambah jumlah dan variasi dataset agar model memiliki lebih banyak contoh warna yang beragam, sehingga mampu mengenali pola warna dengan lebih tepat.
- 2) Melakukan *preprocessing* data, misalnya normalisasi nilai RGB atau mengubahnya ke ruang warna lain seperti HSV
- 3) Mengurangi gangguan eksternal saat pengambilan data, misalnya dengan pencahayaan yang stabil dan kualitas kamera yang baik, sehingga input warna tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi lingkungan.

Diskusi

- a. Keuntungan *Machine Learning* dibandingkan metode berbasis aturan (*rule-based*)

Keuntungan *machine learning* dibandingkan metode *rule-based* adalah kemampuannya untuk mempelajari pola langsung dari data tanpa perlu ditentukan semua aturannya secara manual. Pada metode *rule-based*, setiap kondisi harus ditentukan secara manual sehingga sistem menjadi kaku. *Machine learning* lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan diri dengan data baru. Akurasinya juga dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data yang digunakan.

b. Integrasi Machine Learning (ML) dalam sistem kendali

Machine Learning dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali dengan memberikan kemampuan adaptasi dan prediksi yang lebih baik dibandingkan metode kendali konvensional. Misalnya, algoritma ML dapat digunakan untuk memprediksi perilaku sistem berdasarkan data sensor secara *real-time*, sehingga pengendali mampu menyesuaikan aksi kontrol secara dinamis sesuai kondisi yang berubah.

c. Tantangan penerapan Machine Learning (ML) dalam sistem real-time?

- Model ML yang kompleks membutuhkan komputasi tinggi sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan
- Kualitas dan ketersediaan data *real-time* sangat menentukan akurasi prediksi.
- Variasi kondisi lingkungan serta gangguan eksternal juga dapat memengaruhi akurasi model.

5. Assignment

Pada praktikum kedua sistem kontrol cerdas kali ini, program awal hanya dapat mengenali satu warna dengan bantuan model *machine learning* sederhana. Namun, pada tahap pengembangan (assignment), program dimodifikasi sehingga mampu mendeteksi lebih dari satu warna secara bersamaan dengan cara menambahkan area deteksi (ROI) serta menyesuaikan algoritma klasifikasi agar dapat memberikan hasil prediksi pada dua area sekaligus.

Mekanisme deteksi tetap memanfaatkan metode yang sama, yaitu pengolahan citra menggunakan OpenCV dan klasifikasi dengan model machine learning (SVM/KNN) berdasarkan fitur warna dalam bentuk nilai RGB atau

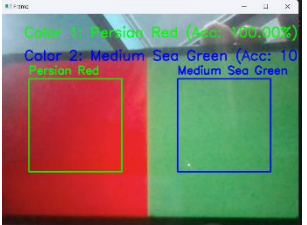
HSV. Setiap warna yang teridentifikasi ditampilkan pada layar melalui bounding box dengan warna berbeda, dilengkapi label teks yang menunjukkan nama warna beserta tingkat akurasi. Penambahan bounding box dan label ini berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengenali warna objek secara visual sekaligus memastikan bahwa hasil klasifikasi dari model *machine learning* ditampilkan secara jelas.

Selain itu, program juga dikembangkan dengan menambahkan datasheet warna yang lebih lengkap agar sistem memiliki variasi lebih luas dalam mengenali berbagai variasi warna. Dataset tambahan ini tidak hanya mencakup warna dasar seperti merah, biru, hijau, dan kuning, tetapi juga warna turunan seperti coklat, ungu maupun abu-abu.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Data dan hasil yang diperoleh dalam pengamatan :

No	Warna Objek	Hasil Deteksi	Keterangan	Analisis Singkat	Foto
1	Old Lavender & Pastel Pink	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Old Lavender dan bounding box biru dengan label Pastel Pink, memiliki akurasi 100%	Akurasi tinggi karena warna objek yang jelas, pencahayaan stabil, dan dataset sudah memiliki representasi RGB yang mirip.	
2	Taupe Gray & Dim Gray	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Taupe Gray dan bounding box biru dengan label Dim Gray, keduanya akurat 100%	Warna objek kontras dan terang sehingga nilai RGB masuk tepat ke dalam kelas pada dataset, memberikan deteksi yang sangat akurat.	

3	Pearly Purple & Grullo	Terdeteksi	Bounding box hijau terdeteksi Pearly Purple dengan akurasi rendah (22%), sedangkan bounding box biru dengan label Grullo terdeteksi akurat dengan akurasi 100%	Akurasi rendah pada bounding box hijau dikarenakan warna ungu yang berada di objek tidak terlalu kuat dan pengaruh cahaya sekitar menyebabkan prediksi yang salah	
4	Persian Red dan Medium Sea Green	Terdeteksi	Bounding box hijau dengan label Persian Red dan bounding box biru dengan label Medium Sea Green keduanya akurat 100%	Akurasi tinggi dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan yang stabil serta objek dengan warna yang konsisten, sehingga model SVM tidak terganggu oleh noise dari latar belakang.	

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi *Machine Learning* dengan *Computer Vision* (OpenCV) mampu melakukan deteksi dan klasifikasi warna objek secara real-time dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Model dapat mendeteksi warna dengan benar pada kondisi pencahayaan yang stabil dan objek dengan warna yang jelas. Penambahan dataset warna juga terbukti meningkatkan kemampuan model

dalam mengenali variasi warna, baik warna dasar maupun turunan. Meskipun demikian, akurasi deteksi masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kualitas kamera, pencahayaan yang tidak merata, dan kemiripan antar warna yang dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi.

8. Saran

Beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Memperluas variasi dataset karena semakin banyak data dengan contoh warna yang beragam maka model akan lebih mampu mengenali perbedaan antarwarna, termasuk warna turunan yang mirip.
- b. Kualitas pencahayaan saat pengambilan data juga perlu ditingkatkan, dikarenakan pencahayaan yang stabil dapat mengurangi noise visual yang sering menyebabkan kesalahan klasifikasi.
- c. Penggunaan algoritma yang lebih kompleks seperti *Random Forest* atau *Neural Network* perlu dipertimbangkan karena algoritma ini lebih baik dalam mempelajari pola *non-linear* pada data, sehingga akurasi klasifikasi akan meningkat terutama pada objek dengan warna yang mirip.

9. Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*.
- Dewi, R. F. K., & Gusmana, R. (2018). *Implementasi Metode K-Nearest Neighbor (KNN) dalam Pengelompokan Status Ekonomi Warga*. 4(1).
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Machine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Ramadhani, A., & Sembiring, M. A. (2022). Sistem Kendali Berbasis Machine Learning Menggunakan Model Naive Bayes Pada Pengeringan Padi Otomatis. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 690. <https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.1040>